

SECONDA PROVA PARZIALE DI MICROECONOMIA – 16 GENNAIO 2023

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a 4 domande a scelta su 5.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

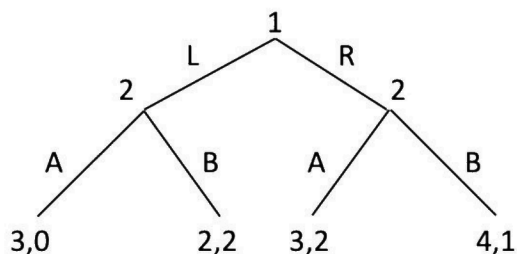
1) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $Q = 100 - 2P$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 10$. Se non può attuare discriminazione di prezzo, il monopolista venderà ciascuna unità prodotta al prezzo $P = 45$.

Falso. Dato che $P = 50 - Q/2$, il ricavo marginale del monopolista è $MR = 50 - Q$. Ponendo $MR = MC$ otteniamo $Q = 40$ e quindi $P = 30$.

2) Un'impresa monopolistica di trasporti vende i propri servizi a due gruppi di viaggiatori, gli studenti e i lavoratori. La funzione di domanda degli studenti è data da $Q_S = 10 - P$ mentre quella dei lavoratori è data da $Q_L = 20 - P$. Se l'impresa può applicare tariffe diverse ai due gruppi di viaggiatori, allora applicherà una tariffa più bassa ai lavoratori che agli studenti.

Falso. In corrispondenza di ogni prezzo la domanda nel mercato degli studenti è più elastica, infatti si ha $E_S = -P/(10-5P) < -P/(20-P) = E_L$.

3) Ragionando per induzione all'indietro, l'esito del gioco qui sotto è il seguente: il giocatore 1 sceglie R, il giocatore 2 sceglie B.



Falso. Per il giocatore 2 la risposta ottima a L è B mentre la risposta ottima a R è A. Per induzione all'indietro, il giocatore 1 sceglie R, quindi il giocatore 2 sceglie A.

4) Un imprenditore chiede in prestito M euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 100. Se fallisce, il cash flow è zero. La probabilità che il progetto abbia successo è 0.8 se l'imprenditore si impegna e 0.4 se non si impegna. Impegnarsi comporta una disutilità pari a 10 per l'imprenditore. La banca sarà disposta a concedere il prestito se $M < 60$.

Vero. Indicando con D la somma che l'imprenditore ripaga alla banca, l'imprenditore si impegna solo se $0.8(100-D)-10 \geq 0.4(100-D)$, cioè $D \leq 75$. Quindi il massimo profitto che la banca può ottenere è $0.8 \cdot 75 - M$, che è positivo per $M < 60$.

5) Nel mercato dei sacchetti di plastica la funzione di domanda è data da $Q = 1500 - 200P$ mentre la funzione di offerta è data da $Q = 100P$. Ogni sacchetto di plastica genera una

esternalità negativa pari a 3. Allora la quantità di equilibrio sarà $Q = 500$ mentre la quantità socialmente efficiente è $Q = 300$.

Vero. La quantità di equilibrio è data dall'uguaglianza $Q/100 = 15/2 - Q/200$, cioè $Q = 500$ la quantità socialmente efficiente è data dall'uguaglianza $Q/100 + 3 = 15/2 - Q/200$, cioè $Q = 300$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi a scelta su 3.

ESERCIZIO 1

Le imprese A e B competono à la Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 50 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [2 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

Il profitto di A è dato da $Q_A(50 - (Q_B + Q_A)/5 - 2)$. Massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $50 - Q_B/5 - 2Q_A/5 - 2 = 0$ e quindi $Q_A = (5/2)(48 - Q_B/5)$, la risposta ottima di A. Per simmetria, la risposta ottima di B è data da $Q_B = (5/2)(48 - Q_A/5)$.

b) [2,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Mettendo a sistema le due funzioni di risposta ottima e risolvendo otteniamo l'equilibrio di Cournot-Nash: $Q_A = 80$, $Q_B = 80$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P = 50 - (80 + 80)/5 = 18$. Il profitto di ciascuna impresa è dunque pari a $80(18 - 2) = 1280$.

c) [2,5 punti] Assumere ora che l'impresa A muova prima dell'impresa B e che quindi le due imprese competano à la Stackelberg. Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Sostituendo la funzione di risposta ottima di B all'interno della funzione di profitto di A e massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $Q_A = 120$. Sostituendo all'interno della funzione di risposta ottima di B otteniamo $Q_B = 60$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P = 14$. Il profitto dell'impresa A è quindi $120(14 - 2) = 1440$, mentre quello di B è $60(14 - 2) = 720$.

ESERCIZIO 2

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 6.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 3.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

Se l'abilità dei lavoratori è osservabile, il salario di equilibrio per un lavoratore abile è pari a 6.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_H = 0,2 \times (6.000 - 1.000) = 1.000$ lavoratori abili. Il salario di equilibrio per un lavoratore poco abile è invece pari a 3.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_L = 0,4 \times (3.000 - 1.000) = 800$ lavoratori poco abili.

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

*Qualunque sia il salario (purché almeno pari a 1.000) la frazione di lavoratori di tipo H è sempre pari a $1/3$, dato che $Q_H^S / (Q_L^S + Q_H^S) = 1/3$ indipendentemente dal valore di W . Quindi un'impresa è disposta a pagare $1/3 * 6.000 + 2/3 * 3.000 = 4.000$ per un lavoratore.*

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

Ad un salario $W=4.000$ sono disposti a lavorare $Q_H^S = 0,2 \times (4.000 - 1.000) = 600$ lavoratori di tipo H e $Q_L^S = 0,4 \times (4.000 - 1.000) = 1.200$ lavoratori di tipo L. Rispetto al caso in cui l'abilità è osservabile vengono assunti troppi lavoratori poco abili e troppo pochi lavoratori molto abili. In particolare, ciascuno dei $1.200 - 800 = 400$ lavoratori poco abili aggiuntivi ha un salario di riserva maggiore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se non venisse assunto), mentre ciascuno dei $1.000 - 600 = 400$ lavoratori molto abili che ora non vengono assunti ha un salario di riserva minore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se venisse assunto).

ESERCIZIO 3

Il proprietario di un'azienda assume un manager per curare il lancio di un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto può avere successo e generare un ricavo pari a 5000 oppure fallire e generare un ricavo pari a 1000. La probabilità di successo dipende dall'impegno e messo dal manager. Se il manager si impegna molto ($e = e_H$) la probabilità di successo è pari a 0,7 (e quella di fallimento 0,3). Se il manager si impegna poco ($e = e_L$) la probabilità di successo è pari a 0,2 (e quella di fallimento 0,8). La funzione di utilità del manager è data da $\sqrt{W} - D(e)$, dove W indica il salario pagato dal proprietario al manager e $D(e)$ la disutilità dell'impegno scelto dal manager, con $D(e_H) = 10$ e $D(e_L) = 0$. L'utilità di riserva del manager è $\bar{U} = 40$. Il salario pagato al manager è l'unico costo per il proprietario, il quale è neutrale al rischio.

a) [2 punti] Se il proprietario potesse osservare l'impegno del manager e volesse assicurarsi che il manager si impegni molto, quale contratto gli offrirebbe? Quale profitto atteso otterrebbe?

*Dato che il proprietario è neutrale al rischio mentre il manager è avverso al rischio, per il proprietario il salario migliore da offrire è un salario indipendente dal ricavo. Il salario più basso che induca il manager ad accettare un contratto che specifichi sforzo alto è $W=2500$, dato che $\sqrt{2500} - D(e_H) = \bar{U}$. Offrendo tale contratto il proprietario realizzerebbe un profitto pari a $0,7 * (5000 - 2500) + 0,3 * (1000 - 2500) = 1300$.*

b) [2 punti] Si assuma da ora in poi che l'impegno del manager non sia osservabile ma che il proprietario voglia comunque assicurarsi che il manager accetti di lavorare per lui e che si impegni molto. Scrivere i vincoli di disuguaglianza che il contratto offerto al manager deve soddisfare affinché ciò accada.

In questo caso il salario deve dipendere dal ricavo. Indichiamo con W_S il salario pagato in caso di successo e con W_F il salario pagato in caso di insuccesso. Devono allora valere il vincolo di

compatibilità degli incentivi, $0.7 * \sqrt{W_S} + 0.3 * \sqrt{W_F} - 10 \geq 0.2 * \sqrt{W_S} + 0.8 * \sqrt{W_F}$, e il vincolo di partecipazione, $0.7 * \sqrt{W_S} + 0.3 * \sqrt{W_F} - 10 \geq 40$.

c) **[3 punti]** Si può dimostrare che i vincoli al punto b) sono stringenti, cioè devono valere con uguaglianza. Dato ciò, calcolare il contratto offerto dal proprietario al manager. Qual è il profitto atteso del proprietario? Cosa spiega la differenza rispetto al profitto atteso calcolato al punto a)?

Ponendo uguaglianza nel vincolo di compatibilità degli incentivi otteniamo $0.7 * \sqrt{W_S} + 0.3 * \sqrt{W_F} - 10 = 0.2 * \sqrt{W_S} + 0.8 * \sqrt{W_F}$ o, riarrangiando i termini, $\sqrt{W_S} = \sqrt{W_F} + 20$. Sostituendo nel vincolo di partecipazione (anch'esso posto con uguaglianza) e risolvendo, otteniamo $W_F = 1296$ e $W_S = 3136$. Il profitto del proprietario è pari a $0,7 * (5000 - 3136) + 0,3 * (1000 - 1296) = 1216$. La differenza di profitto rispetto al caso a) è dovuta al fatto che il contratto ora prevede un salario variabile e quindi rischioso per il manager. La differenza è infatti data da $1300 - 1216 = 84$, il premio al rischio che il manager richiede per accettare il salario variabile (un salario costante pari a 2500 dà al manager la stessa utilità attesa di un salario pari a 3136 con probabilità 0,7 e 1296 con probabilità 0,3, dato che $\sqrt{2500} = 0,7 * \sqrt{3136} + 0,3 * \sqrt{1296}$).